УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Семинарски рад

из Увода у статистику

Утицај плеса на психолошко, социјално и когнитивно функционисање студената

Аутори:

Јелена Ијачић
(109/2024)

Ана Ранковић
(83/2024)

Ментори:

Ванредни проф. др Бојана Милошевић
Асистент Лука Перовић

Јун, 2026.



Садржај

1 Увод **2**
1.1 Мотивација 2

2 Методологија **4**
2.1 Прикупљање података 4
2.2 Формирање индекса 4
2.3 Провера унутрашње конзистентности питања 6
2.3.1 Додатна напомена о компоненти стреса 7

3 Опис узорка и дескриптивна статистика **9**
3.1 Опис испитника 9
3.2 Опис групе испитаника који се баве плесом 10
3.3 Поређење просечних вредности појединачних особина 12

4 Постављање хипотеза **14**
4.1 Провера претпоставке нормалности 14
4.2 Поређење дисперзија 16
4.3 Избор тест статистике 18
4.4 Интервал поверења за разлику средина 19
4.5 Тестирање хипотезе помоћу p-вредности 22
4.6 Закључак о главној хипотези 23

5 Закључак **25**

6 Литература **26**

7 Прилози **27**

1 Увод

Плес представља сложену активност која обједињује физичко кретање, музички доживљај и интеракцију са другим људима. Поред своје уметничке и рекреативне улоге, плес се све чешће посматра као феномен који може бити повезан са различитим аспектима когнитивног, психолошког и социјалног функционисања појединаца. Код студената, као популације која се суочава са бројним академским, социјалним и личним изазовима, посебно је значајно испитати факторе који могу бити повезани са њиховим психолошким благостањем, социјалном укљученошћу и одређеним аспектима когнитивног функционисања.

У савременој литератури могу се пронаћи бројна истраживања која разматрају повезаност различитих облика физичке активности са психолошким, социјалним и когнитивним карактеристикама младих. Међутим, плес се од других активности разликује по томе што поред физичке компоненте подразумева и музички доживљај, креативно изражавање, координацију покрета и, у многим случајевима, сарадњу са другим учесницима. Због тога је интересантно испитати да ли постоје статистички уочљиве разлике између студената који се баве плесом и оних који се њиме не баве.

У овом раду биће анализирани подаци прикупљени анкетним истраживањем спроведеним међу студентима различитих факултета. Циљ истраживања је испитивање повезаности између бављења плесом и одабраних когнитивних, психолошких и социјалних карактеристика студената применом одговарајућих статистичких метода. На основу добијених података формулисаће се и тестирати статистичке хипотезе, а резултати ће бити анализирани и интерпретирани у складу са постављеним истраживачким питањима.

1.1 Мотивација

Замислимо групу студената који похађају исти факултет, слушају сличне предмете и налазе се у приближно истом животном периоду. Иако деле многе околности, њихова интересовања и активности ван наставе могу се значајно разликовати. Неки од њих слободно време проводе бавећи се спортом, неки музиком, неки волонтерским радом, док се одређен број студената бави плесом.

Поставља се питање да ли су такве разлике у активностима повезане и са разликама у појединим когнитивним, психолошким и социјалним карактеристикама. Да ли студенти који се баве плесом показују различите обрасце социјалне интеракције у односу на остале студенте? Да ли постоје разлике у доживљају самопоуздања, припадности групи или задовољства сопственим друштвеним животом? Да ли су одређени аспекти когнитивног функционисања, као што су концентрација, пажња, памћење и организација времена, повезани са бављењем плесом? Такође, у којој мери су евентуалне разлике довољно изражене да би се могле уочити и статистички потврдити?

Идеја за ово истраживање није заснована само на личном утиску да плес може позитивно да делује на особу. У претходним истраживањима плес се често посматра као активност која може бити повезана са различитим аспектима

психолошког, социјалног и когнитивног функционисања. Тако је у студији Chen указано на то да плес може допринети психолошком благостању студената, као и да може бити повезан са социјалном подршком и већом ангажованошћу у студијама.

Поред тога, систематски преглед Yan и сарадника указује да плес може имати позитивне ефекте на мотивацију, поједине аспекте памћења, социјалну когницију и смањење психолошког дистреса. Ови резултати су значајни јер показују да плес није само рекреативна активност, већ да може бити повезан са више области функционисања које су важне управо за студентску популацију.

Додатну мотивацију за ово истраживање дају и радови који се баве неуронауком плеса. У тим радовима плес се посматра као активност која истовремено укључује покрет, ритам, музику, координацију, пажњу и памћење покрета. Због тога се плес може посматрати као сложена активност која потенцијално активира више различитих когнитивних и психолошких процеса.

На ова питања није могуће поуздано одговорити само на основу појединачних искустава или личних утисака. Због тога је неопходно прикупити податке од већег броја испитаника и применити статистичке методе које омогућавају објективну анализу добијених резултата. Анкетно истраживање представља погодан начин за прикупљање информација о навикама, ставовима и искуствима студената, док статистичка обрада података омогућава испитивање постојања разлика између посматраних група.

Мотивација овог рада јесте да се, полазећи од претходних истраживања и од специфичности плеса као активности, испита да ли се у нашем узорку могу уочити статистички значајне разлике између студената који се баве плесом и студената који се њиме не баве. Циљ није био да се унапред претпостави да плес нужно доводи до бољег функционисања, већ да се на основу прикупљених података провери да ли постоји повезаност између бављења плесом и одабраних когнитивних, психолошких и социјалних карактеристика студената.





2 Методологија

2.1 Прикупљање података

Подаци коришћени у овом истраживању прикупљени су путем анонимне онлајн анкете креиране помоћу платформе Google Forms. Анкета је била доступна испитаницима у електронској форми и дистрибуирана је путем друштвених мрежа и студентских комуникационих канала. Учешће у истраживању било је у потпуности добровољно, а испитаницима је пре попуњавања анкете наглашено да су сви одговори анонимни и да ће се прикупљени подаци користити искључиво у сврху израде овог истраживања.

Упитник је конструисан са циљем прикупљања информација о бављењу плесом, као и о појединим когнитивним, психолошким и социјалним карактеристикама студената. Анкета је обухватала питања затвореног типа, при чему су испитаници одговарали одабиром једног од понуђених одговора или исказивањем степена слагања са датим тврдњама на Ликертовој скали.

Подаци су најпре из Google Forms анкете извезени у Google Sheets табелу. У тој табели су извршени кодирање одговора, обрнуто кодирање негативно формулисаних тврдњи, рачунање скорова по појединачним особинама и формирање укупног индекса. Програм R је коришћен за израду графичких приказа, рачунање Кронбаховог алфа коефицијента, као и за проверу вредности потребних при формирању интервала поверења и p-вредности.

Циљ оваквог начина прикупљања података био је да се омогући брзо и једноставно укључивање већег броја испитаника, уз очување анонимности и смањење могућности утицаја истраживача на одговоре учесника.

2.2 Формирање индекса

С обзиром на то да су когнитивне, психолошке и социјалне карактеристике испитаника мерене већим бројем питања, ради једноставније анализе података приступило се формирању композитних индекса. Основна идеја овог поступка јесте да се више појединачних показатеља који описују исти аспект функционисања обједине у једну нумеричку вредност. На тај начин добија се јаснија и прегледнија мера посматране појаве, што омогућава лакше поређење испитаника и једноставније тестирање постављених хипотеза.

У циљу квантитативног мерења посматраних карактеристика испитаника, конструисан је јединствени индекс на основу одговора добијених у анкети. Упитник је био подељен на шест тематских секција, при чему је свака секција обухватала питања која мере одређени аспект когнитивног, психолошког или социјалног функционисања. За сваког испитаника најпре је израчуната просечна вредност одговора у оквиру сваке секције. Уколико $x_{ij1}, x_{ij2}, \ldots, x_{ijn_j}$ представљају одговоре i-тог испитаника на питања из j-те секције, вредност индекса те секције одређена је као аритметичка средина:

$$S_{ij} = \frac{1}{n_j} \sum_{k=1}^{n_j} x_{ijk}$$

где је n_j број питања у j-тој секцији.

Аритметичка средина је коришћена зато што су сви одговори били дати на истој Ликертовој скали, па су могли међусобно да се пореде. На тај начин се од више појединачних одговора у оквиру једне секције добија један скор, који представља просечан резултат испитаника у тој области. Ово је практично и зато што се избегава да секције са већим бројем питања имају већи утицај само због тога што садрже више ставки. Овакав начин формирања скорова често се користи у психометријским скалама, где се више питања која мере сличну особину сабирају или просечавају након одговарајућег кодирања. На пример, код DASS скале посебно се рачунају скорови за депресивност, анксиозност и стрес, тако што се одговори на питања која припадају истој области обједињују у један скор . Овај принцип је сличан поступку примењеном у овом раду, јер се и овде више питања која описују исту област своди на једну нумеричку вредност. . Rosenbergova скала самопоштовања такође садржи позитивно и негативно формулисане тврдње, при чему се негативне тврдње прво обрнуто кодирају, а затим се формира укупан скор . Сличан принцип постоји и код Pittsburgh Sleep Quality Index-a, где се најпре рачунају појединачне компоненте квалитета сна, а затим се од њих добија глобални скор .

Након израчунавања вредности за сваку од шест секција, формиран је јединствени индекс као аритметичка средина добијених секцијских индекса:

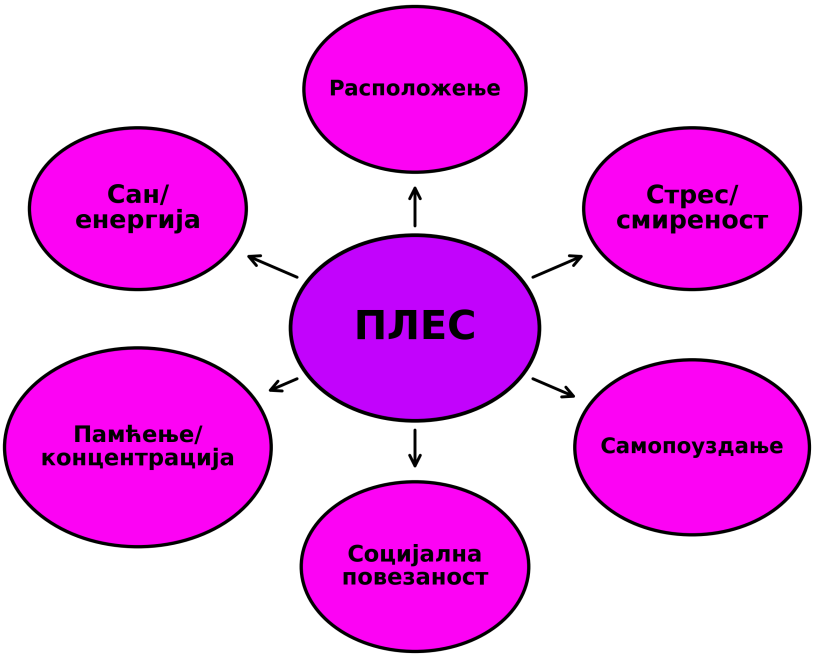
$$I_i = \frac{S_{i1} + S_{i2} + S_{i3} + S_{i4} + S_{i5} + S_{i6}}{6}$$

где је I_i вредност укупног индекса за i-тог испитаника, док $S_{i1}, \ldots, S_{i6}$ представљају просечне вредности одговора у оквиру шест секција упитника. ‘‘‘ Укупан индекс је, дакле, формиран као просек шест компоненти: расположења, стреса/смирености, самопоуздања, социјалне повезаности, памћења/концентрације и сна/енергије. Пошто за тему овог рада не постоји стандардизован индекс који би унапред прописао различите тежине наведених компоненти, свим компонентама додељене су једнаке тежине. То значи да свака област подједнако учествује у укупном индексу.

Ова одлука је изабрана као најједноставније и најтранспарентније решење за ово истраживање. Да су неким компонентама додељене веће тежине, било би потребно додатно теоријско или емпиријско оправдање зашто је, на пример, самопоуздање важније од стреса или социјалне повезаности. Пошто такав основ у овом раду није постављен, коришћен је приступ једнаких тежина.

На овај начин свака секција доприноси укупном индексу подједнако, независно од броја питања која садржи. Након формирања индекса за сваког испитаника, израчунате су просечне вредности укупног индекса за групу испитаника која се бави плесом и за групу испитаника која се не бави плесом. Добијене вредности коришћене су за поређење ова два подузорка, са циљем испитивања постојања разлика у когнитивним, психолошким и социјалним карактеристикама између студената који се баве плесом и оних који се њиме не баве.

Разлике између група анализиране су применом одговарајућих статистичких метода, а резултати анализе приказани су у поглављу посвећеном статистичкој обради података и тестирању хипотеза.



Слика 2.1: Концептуални приказ посматраних компоненти у истраживању

2.3 Провера унутрашње конзистентности питања

Пре формирања скорова за појединачне особине проверена је унутрашња конзистентност питања помоћу Кронбаховог алфа коефицијента. Кронбахов алфа је мера поузданости која се заснива на међусобним корелацијама питања унутар исте групе. Другим речима, он показује у којој мери питања која су намењена мерењу исте особине дају међусобно усклађене одговоре. Веће вредности овог коефицијента указују на већу унутрашњу конзистентност. Уобичајено се вредности изнад 0.7 сматрају прихватљивим, вредности изнад 0.8 добрим, док вредности преко 0.9 могу указивати на то да су питања међусобно превише слична. Ипак, ове границе нису строге, посебно када се ради о кратким скалама са малим бројем питања.

Пре рачунања Кронбаховог алфа коефицијента негативно формулисане тврдње су обрнуто кодиране по формули:

$$X_{\text{обр}} = 6 - X.$$

На тај начин је обезбеђено да за све тврдње већа вредност означава повољнији резултат.

Добијене вредности Кронбаховог алфа коефицијента приказане су у следећој табели.

На основу добијених вредности Кронбаховог алфа коефицијента може се

Особина	**Кронбахов алфа**	**Просечна корелација**
Расположење	0.270	0.160
Стрес	0.089	0.046
Самопоуздање	0.820	0.600
Социјална повезаност	0.740	0.430
Памћење/концентрација	0.470	0.250
Сан	0.690	0.410

Табела 2.1: Вредности Кронбаховог алфа коефицијента за посматране особине

закључити да унутрашња конзистентност није једнака за све посматране особине. Најбољи резултати добијени су за самопоуздање и социјалну повезаност, што указује да су питања у овим областима добро међусобно усклађена и да је оправдано формирати заједничке скорове. За област сна добијена је вредност $\alpha = 0.690$, што је близу уобичајене границе прихватљивости, па се овај скор може користити уз одређени опрез.

Ниже вредности добијене су за памћење/концентрацију, расположење и посебно за стрес. Ово указује да питања у тим областима нису високо међусобно повезана, односно да вероватно мере различите аспекте исте шире особине. Због тога ће се резултати за ове области тумачити опрезније.

2.3.1 Додатна напомена о компоненти стреса

За компоненту стреса добијена је веома ниска вредност Кронбаховог алфа коефицијента:

$$\alpha = 0.089.$$

Због тога је ова компонента додатно проверена. Утврђено је да су у анализу укључене одговарајуће две ставке и да је негативно формулисана тврдња правилно обрнуто кодирана. Дакле, ниска вредност коефицијента није последица техничке грешке у обради података.

Пошто се компонента стреса заснива на само две ставке, додатно је израчуната корелација између њих. Добијена је веома ниска корелација:

$$r \approx 0.046.$$

Код скала са две ставке вредност поузданости је директно повезана са корелацијом између ставки, па се може користити и Spearman-Brown приступ, који је у литератури посебно наведен као погодан за скале са две ставке. У нашем случају добија се:

$$\rho_{SB} = \frac{2r}{1+r} = \frac{2 \cdot 0.046}{1 + 0.046} \approx 0.089.$$

Ова вредност је практично једнака добијеној вредности Кронбаховог алфа коефицијента, што потврђује да је ниска поузданост последица слабе повезаности две ставке.

Ипак, компонента стреса није искључена из укупног индекса. Разлог за то је што је укупни индекс у овом раду формиран на основу унапред постављеног теоријског модела, у ком су психолошко, социјално и когнитивно функ-

ционисање посматрани кроз шест компоненти: расположење, стрес/смиреност, самопоуздање, социјалну повезаност, памћење/концентрацију и сан. Стрес је важан аспект психолошког функционисања студената и због тога је био укључен у почетну дефиницију индекса.

Оваква одлука је у складу са препорукама из литературе, где се наглашава да се Кронбахов алфа не сме користити механички као једини критеријум за прихватање или избацивање ставки. Tavakol и Dennick истичу да вредност алфа коефицијента зависи, између осталог, и од броја ставки у скали, па кратке скале могу имати ниже вредности поузданости . Streiner такође наглашава да се алфа не треба претерано тумачити као једини показатељ квалитета скале, већ да треба узети у обзир и садржај и сврху мерења .

Посебно је важно да се ставке не избацују само зато што би се тиме повећала вредност Кронбаховог алфа коефицијента. Kopalle и Lehmann указују на проблем такозваног "alpha inflation", односно вештачког повећања алфа коефицијента избацивањем ставки, што не мора значити да је мерење заиста квалитетније . Због тога одлука о избацивању компоненте треба да буде заснована не само на статистичком резултату, већ и на теоријском и садржинском оправдању.

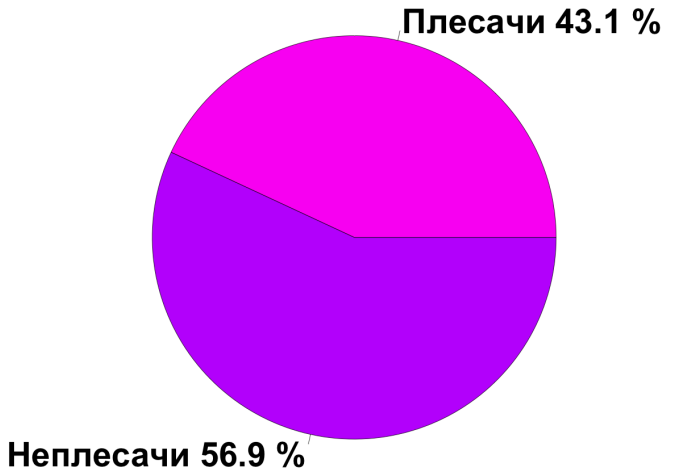
У складу са тим, компонента стреса је задржана у укупном индексу, јер је била део почетног теоријског модела и представља важан аспект теме истраживања. Међутим, ниска унутрашња конзистентност ове компоненте наведена је као методолошко ограничење рада.

3 Опис узорка и дескриптивна статистика

3.1 Опис испитника

Подаци су прикупљени помоћу анонимне електронске анкете. У истраживању је учествовало укупно 137 испитаника. Од тог броја, 59 испитаника је навело да се тренутно бави плесом, што чини 43.07% узорка, док је 78 испитаника навело да се тренутно не бави плесом, што чини 56.93% узорка.

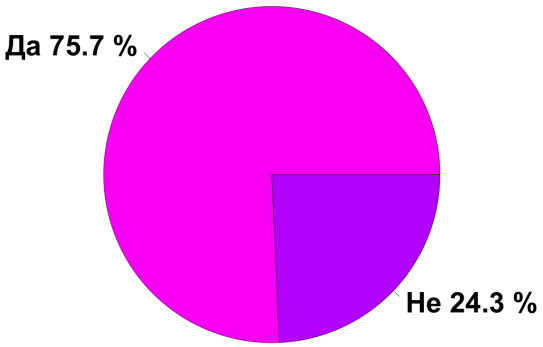
На слици 3.1 приказана је структура узорка према томе да ли се испитаници тренутно баве плесом.



Слика 3.1: Структтура узорка према тренутном бављењу плесом

Поред тренутног бављења плесом, испитано је и да ли су се испитаници икада раније бавили плесом. Од укупног броја испитаника, 103 испитаника су одговорила да су се некада бавила плесом, док су 33 испитаника одговорила да се никада нису бавила плесом. Један испитаник није дао одговор на ово питање.

На слици 3.2 приказана је структура испитаника према претходном бављењу плесом.



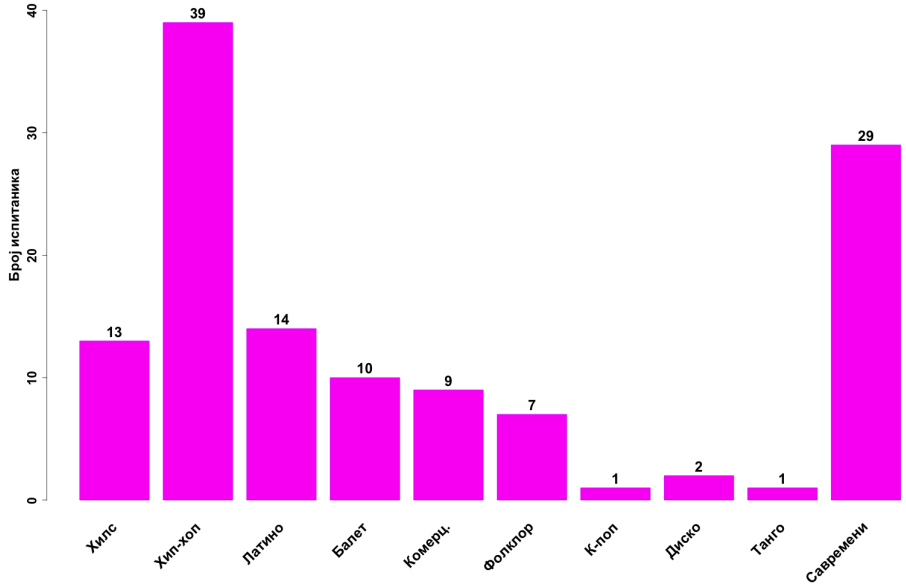
Слика 3.2: Структура испитаника према претходном бављењу плесом

3.2 Опис групе испитаника који се баве плесом

У наставку је детаљније описана група испитаника који су навели да се тренутно баве плесом. Код питања о врсти плеса испитаници су могли да означе једну или више врста плеса, због чега збир фреквенција није једнак укупном броју плесача.

Најзаступљенији тип плеса у узорку је хип-хоп, који је навело 39 испитаника. Савремени плес је навело 29 испитаника, латино плесове 14, heels 13, балет 10, комерцијални плес 9, а фолклор 7 испитаника. Мањи број испитаника навео је K-pop, disco dance и аргентински танго.

На слици 3.3 приказана је заступљеност различитих врста плеса међу испитаницима који се тренутно баве плесом.

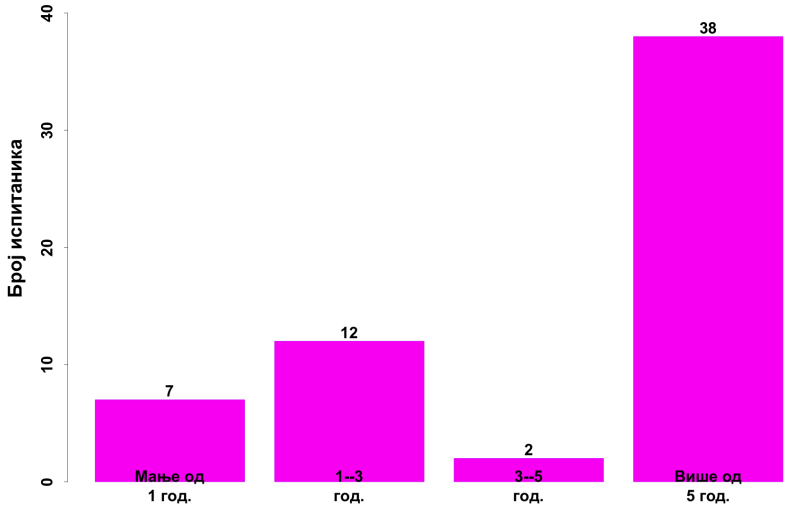


Слика 3.3: Заступљеност различитих врста плеса међу плесачима

Посматрана је и дужина бављења плесом код испитаника који се тренут-

но баве плесом. Највећи број плесача, њих 38, навео је да се плесом бави више од 5 година. Плесом се од 1 до 3 године бави 12 испитаника, мање од 1 године 7 испитаника, док су само 2 испитаника навела да се плесом баве од 3 до 5 година.

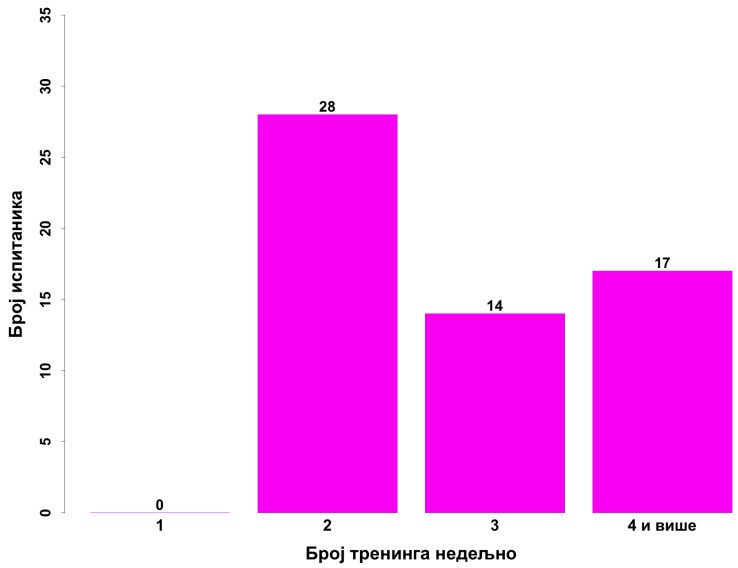
На слици 3.4 приказана је расподела плесача према дужини бављења плесом.



Слика 3.4: Расподела плесача према дужини бављења плесом

Поред врсте и дужине бављења плесом, испитиван је и број тренинга недељно. Ниједан испитаник није навео да има један тренинг недељно. Највећи број плесача, њих 28, навео је да има два тренинга недељно, 14 испитаника има три тренинга недељно, док 17 испитаника тренира четири или више пута недељно.

На слици 3.5 приказана је расподела плесача према броју тренинга недељно.



Слика 3.5: Расподела плесача према броју тренинга недељно

На основу приказаних података може се закључити да је у узорку нешто већи број испитаника који се тренутно не баве плесом у односу на оне који се плесом баве. У групи плесача најзаступљенији су испитаници са дужим плесним искуством, будући да се највећи број њих плесом бави више од 5 година. Такође, већина плесача има два или више тренинга недељно, што указује да се у овој групи углавном налазе испитаници који се плесом баве релативно редовно.

3.3 Поређење просечних вредности појединачних особина

Након формирања скорова за сваку од посматраних особина, израчунате су просечне вредности посебно за испитанике који се тренутно баве плесом и за испитанике који се тренутно не баве плесом. Циљ овог дела анализе је да се види у којим особинама постоји највећа разлика између ове две групе испитаника.

Већа вредност скора представља бољи, односно повољнији резултат. Код стреса су негативно формулисане тврдње претходно обрнуто кодиране, па већа вредност у овој области означава мањи ниво стреса, односно већу смиреност.

Особина	**Плесачи**	**Неплесачи**	**Разлика**
Расположење	3.305	3.256	0.049
Стрес/смиреност	3.127	3.006	0.121
Самопоуздање	3.814	3.491	0.322
Социјална повезаност	3.873	3.917	-0.044
Памћење/концентрација	3.282	3.141	0.141
Сан/енергија	2.893	2.906	-0.013

Табела 3.1: Просечне вредности појединачних особина код плесача и неплесача

Највећа разлика између плесача и неплесача уочава се код самопоуздања, где плесачи имају знатно виши просечан скор. Плесачи такође имају нешто

више просечне вредности код памћења/концентрације, стреса/смирености и расположења. Код социјалне повезаности и сна/енергије просечне вредности су веома сличне, при чему су незнатно веће код неплесача. Ови резултати указују да се највећа потенцијална разлика између група јавља у области самопоуздања, док су разлике у осталим областима мање изражене.

4 Постављање хипотеза

Након формирања укупног индекса, циљ је да се испита да ли постоји разлика у просечној вредности индекса између испитаника који се тренутно баве плесом и испитаника који се тренутно не баве плесом.

Укупни индекс је формиран као збирна мера шест посматраних особина: расположења, стреса/смирености, самопоуздања, социјалне повезаности, памћења/концентрације и сна. Већа вредност индекса означава повољнији резултат.

На основу података из анкете добијена је просечна вредност индекса

$$\bar{I}_P = 3.383$$

за испитанике који се тренутно баве плесом, док је за испитанике који се тренутно не баве плесом добијена просечна вредност

$$\bar{I}_N = 3.239.$$

Дакле, у узорку је просечна вредност индекса већа код плесача него код неплесача. Постављамо једнострани тест хипотезе, јер нас занима да ли је просечан индекс код плесача статистички значајно већи.

Нека је μ_P очекивана вредност индекса у популацији студената који се баве плесом, а μ_N очекивана вредност индекса у популацији студената који се не баве плесом.

Нулта хипотеза гласи:

$$H_0 : \mu_P = \mu_N.$$

То значи да не постоји разлика у просечној вредности индекса између плесача и неплесача.

Алтернативна хипотеза гласи:

$$H_1 : \mu_P > \mu_N.$$

То значи да испитаници који се баве плесом имају већу просечну вредност индекса од испитаника који се не баве плесом.

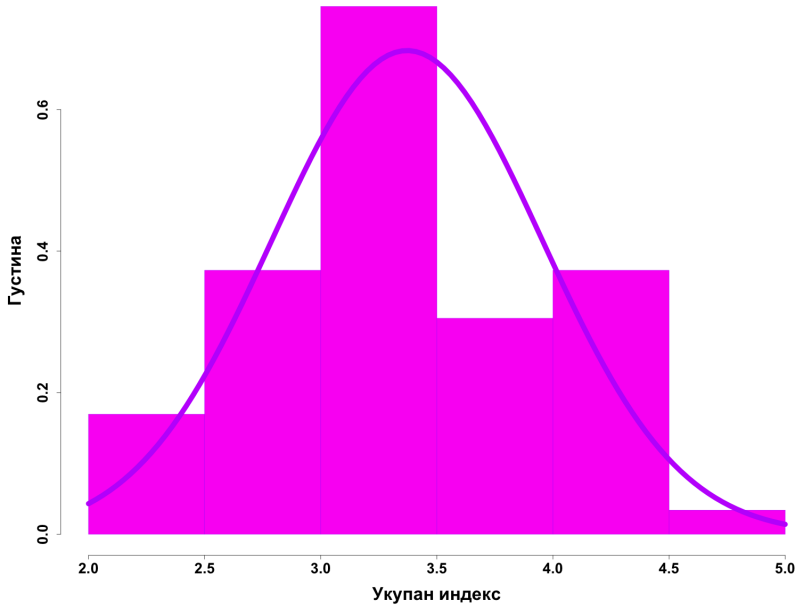
Овако постављена алтернативна хипотеза је једнострана, јер нас не занима само да ли се две групе разликују, већ конкретно да ли је просечна вредност индекса већа код плесача.

4.1 Провера претпоставке нормалности

Пре примене поступка заснованог на Студентовој t-расподели проверена је претпоставка нормалности расподеле укупног индекса. Пошто се у наставку рада пореде две независне групе, провера је урађена посебно за испитанике који се тренутно баве плесом и посебно за испитанике који се тренутно не баве

плесом.

Провера нормалности извршена је графички, помоћу хистограма укупног индекса. Преко сваког хистограма додата је крива нормалне расподеле са средином и стандардном девијацијом процењеним на основу одговарајућег узорка. На овај начин може се визуелно упоредити емпиријска расподела података са одговарајућом нормалном расподелом.



Слика 4.1: Хистограм укупног индекса код плесача са кривом нормалне расподеле

На слици 4.1 приказана је расподела укупног индекса код испитаника који се тренутно баве плесом. Види се да су вредности углавном груписане око средишњег дела расподеле, приближно око просечне вредности индекса. Иако расподела није савршено симетрична, не уочавају се изразита одступања од нормалног облика, нити постоје наглашене екстремне вредности.

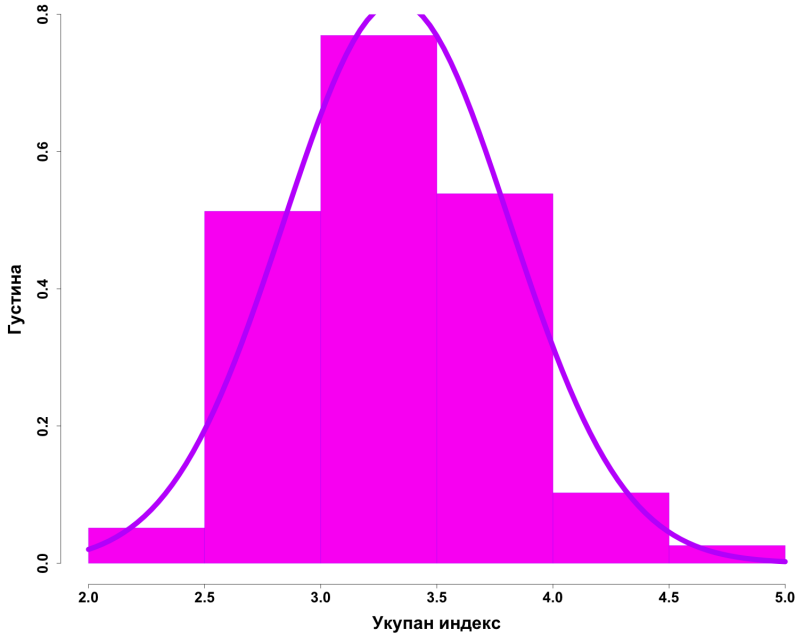
На слици 4.2 приказана је расподела укупног индекса код испитаника који се тренутно не баве плесом. И у овој групи највећи број вредности налази се у средишњем делу расподеле. Расподела прати приближан облик нормалне расподеле, без јако изражене асиметрије и без екстремних вредности које би значајно нарушиле претпоставку нормалности.

На основу приказаних хистограма може се закључити да расподеле укупног индекса у обе групе не показују изразита одступања од нормалне расподеле. Треба имати у виду да се код реалних анкетних података, посебно када су одговори добијени на скали од 1 до 5, не очекује потпуно идеалан облик нормалне расподеле. Због тога је довољно да расподела буде приближно нормална, без великих одступања и екстремних вредности.

Поред тога, величине узорака су:

$$n_P = 59, \qquad n_N = 78.$$

Како су обе групе довољно велике, мања одступања од идеалног облика нор-



Слика 4.2: Хистограм укупног индекса код неплесача са кривом нормалне расподеле

малне расподеле не представљају препреку за примену t-поступка.. Због тога се претпоставка приближне нормалности у овом раду сматра прихватљивом и анализа се наставља применом t-поступка за поређење просечних вредности укупног индекса у две независне групе.

4.2 Поређење дисперзија

Пре избора тест статистике за поређење средњих вредности укупног индекса, потребно је проверити да ли се дисперзије у две посматране групе могу сматрати једнаким. Због тога најпре тестирамо пар хипотеза:

$$H_0 : \sigma_P^2 = \sigma_N^2,$$

$$H_1 : \sigma_P^2 \neq \sigma_N^2.$$

Овде је σ_P^2 дисперзија укупног индекса у популацији студената који се баве плесом, док је σ_N^2 дисперзија укупног индекса у популацији студената који се не баве плесом.

За тестирање једнакости дисперзија користи се Fisherov F-тест, са тест статистиком

$$F = \frac{s_P^2}{s_N^2}.$$

На основу узорка добијене су узорачке дисперзије:

$$s_P^2 = 0.3456,$$

$$s_N^2 = 0.2538.$$

Зато је реализована вредност тест статистике:

$$F = \frac{0.3456}{0.2538} \approx 1.362.$$

Ако је нулта хипотеза тачна, тест статистика има Fisherovu расподелу са

$$n_P - 1 = 58$$

и

$$n_N - 1 = 77$$

степени слободе, односно

$$F \sim F_{58,77}.$$

Иако се за главно тестирање разлике средњих вредности користи стандардни ниво значајности $\alpha = 0.05$, за проверу једнакости дисперзија користи се већи ниво значајности.

У овом тесту нулта хипотеза гласи да су дисперзије једнаке. Због тога би грешка друге врсте значила да не одбацимо нулту хипотезу, иако су дисперзије у стварности различите. У том случају бисмо наставили са t-тестом који претпоставља једнаке дисперзије, иако та претпоставка није оправдана.

Са друге стране, ако бисмо одбацили претпоставку о једнаким дисперзијама и наставили са тестом за неједнаке дисперзије, тај поступак је опрезнији у ситуацији када нисмо сигурни да су дисперзије заиста једнаке. Због тога се у овом помоћном тесту користи већи ниво значајности, како би се смањила вероватноћа да погрешно прихватимо једнакост дисперзија.

У складу са тим, тест једнакости дисперзија спроведен је на нивоу значајности

$$\alpha = 0.25.$$

Пошто се ради о двостраном тесту, критична област је облика

$$W = \{F < c_1\} \cup \{F > c_2\},$$

где се константе c_1 и c_2 одређују из услова:

$$P_{H_0}(F < c_1) = \frac{\alpha}{2},$$

$$P_{H_0}(F > c_2) = \frac{\alpha}{2}.$$

Пошто је

$$\alpha = 0.25,$$

добијамо:

$$\frac{\alpha}{2} = 0.125.$$

Применом одговарајућих квантила Fisherove расподеле добија се:

$$c_1 \approx 0.749,$$

$$c_2 \approx 1.323.$$

Дакле, критична област је:

$$W = \{F < 0.749\} \cup \{F > 1.323\}.$$

Пошто је реализована вредност тест статистике:

$$F \approx 1.362,$$

и важи:

$$1.362 > 1.323,$$

закључујемо да реализована вредност тест статистике припада критичној области.

Због тога се нулта хипотеза о једнакости дисперзија одбацује на нивоу значајности $\alpha = 0.25$.

Дакле, на основу спроведеног теста закључујемо да постоји статистички значајна разлика између дисперзија укупног индекса код плесача и неплесача. У складу са тим, при тестирању разлике средњих вредности у наставку рада користи се t-тест за два независна узорка са претпоставком неједнаких дисперзија.

4.3 Избор тест статистике

Пошто поредимо просечну вредност индекса код две независне групе, групе плесача и групе неплесача, користимо поступак за поређење очекивања два независна узорка. За сваког испитаника је претходно израчуната вредност укупног индекса, па се у наставку посматрају две групе вредности тог индекса.

Популационе дисперзије индекса у ове две групе нису познате. На основу узорка добијене су узорачке стандардне девијације

$$s_P = 0.5878$$

за групу плесача и

$$s_N = 0.5037$$

за групу неплесача. Одговарајуће узорачке дисперзије су:

$$s_P^2 = 0.3456,$$

$$s_N^2 = 0.2538.$$

У претходном делу рада спроведен је Fisherov F-тест једнакости дисперзија. На нивоу значајности

$$\alpha = 0.25$$

Нулта хипотеза о једнакости дисперзија је одбачена. На основу тога закључујемо да се дисперзије укупног индекса код плесача и неплесача статистички значајно разликују. Због тога у наставку не претпостављамо да су дисперзије у

две групе једнаке. За поређење просечних вредности користимо t-поступак за два независна узорка у случају неједнаких дисперзија.

Студентова t-расподела се користи зато што праве популационе дисперзије нису познате, већ се оцењују на основу узорка. У случају познатих дисперзија користила би се нормална расподела, али овде радимо са узорачким оценама стандардних девијација, па је одговарајући поступак заснован на t-расподели.

Нека је μ_P очекивана вредност индекса код плесача, а μ_N очекивана вредност индекса код неплесача. Тестирамо хипотезе:

$$H_0 : \mu_P = \mu_N,$$

$$H_1 : \mu_P > \mu_N.$$

Алтернативна хипотеза је једнострана, јер нас занима да ли је просечна вредност индекса већа код испитаника који се тренутно баве плесом.

Тест статистика је дата формулом:

$$T = \frac{\bar{I}_P - \bar{I}_N}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}}}.$$

Под нултом хипотезом ова статистика има приближно Студентову t-расподелу са ν степени слободе, где је

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_P^2}{n_P}\right)^2}{n_P - 1} + \frac{\left(\frac{s_N^2}{n_N}\right)^2}{n_N - 1}}.$$

У нашем случају је:

$$n_P = 59, \qquad n_N = 78,$$

$$\bar{I}_P = 3.383, \qquad \bar{I}_N = 3.239.$$

Зато ће се у наставку, приликом формирања интервала поверења и тестирања хипотезе, користити наведена t-статистика за два независна узорка са неједнаким дисперзијама.

4.4 Интервал поверења за разлику средина

Желимо да одредимо једнострани 95% интервал поверења за разлику очекиваних вредности укупног индекса код плесача и неплесача, односно за величину

$$\mu_P - \mu_N,$$

где је μ_P очекивана вредност индекса у популацији студената који се баве плесом, а μ_N очекивана вредност индекса у популацији студената који се не баве плесом.

Коришћење једностраног интервала поверења у складу је са постављеном алтернативном хипотезом

$$H_1 : \mu_P > \mu_N,$$

јер нас занима да ли је очекивана вредност индекса код плесача већа од очекиване вредности индекса код неплесача.

На основу узорка добијени су следећи подаци:

$$n_P = 59, \qquad \bar{I}_P = 3.383003766, \qquad s_P = 0.5878383976,$$

$$n_N = 78, \qquad \bar{I}_N = 3.238782051, \qquad s_N = 0.5037490603.$$

Пошто су популационе дисперзије непознате и не претпостављамо да су једнаке, користимо поступак за два независна узорка са неједнаким дисперзијама.

Помоћна статистика је

$$T = \frac{(\bar{I}_P - \bar{I}_N) - (\mu_P - \mu_N)}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}}}.$$

Ова статистика има приближно Студентову t-расподелу са ν степени слободе, где је

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_P^2}{n_P}\right)^2}{n_P - 1} + \frac{\left(\frac{s_N^2}{n_N}\right)^2}{n_N - 1}}.$$

Заменом података добијамо:

$$\nu = \frac{\left(\frac{0.3456}{59} + \frac{0.2538}{78}\right)^2}{\frac{\left(\frac{0.3456}{59}\right)^2}{58} + \frac{\left(\frac{0.2538}{78}\right)^2}{77}}.$$

Одатле следи:

$$\nu \approx 113.87.$$

За практично рачунање узимамо приближно:

$$\nu \approx 114.$$

Желимо да одредимо доњу границу L тако да важи:

$$P\{L \leq \mu_P - \mu_N\} = 0.95$$

Пошто је ниво поверења

$$\beta = 0.95,$$

потребна константа c добија се као квантил Студентове расподеле:

$$c = F_{t_{114}}^{-1}(\beta).$$

Дакле:

$$c = F_{t_{114}}^{-1}(0.95).$$

Добија се приближно:

$$c \approx 1.658.$$

Једнострани 95% интервал поверења за разлику $\mu_P - \mu_N$ има облик:

$$I_{\mu_P - \mu_N} = \left(\bar{I}_P - \bar{I}_N - c\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}},\, +\infty \right).$$

Разлика узорачких средина износи:

$$\bar{I}_P - \bar{I}_N = 3.383003766 - 3.238782051 = 0.144221715.$$

$$\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}} = \sqrt{\frac{0.5878383976^2}{59} + \frac{0.5037490603^2}{78}}.$$

Како је:

$$0.5878383976^2 \approx 0.3456, \qquad 0.5037490603^2 \approx 0.2538,$$

добијамо:

$$\sqrt{\frac{0.3456}{59} + \frac{0.2538}{78}} \approx 0.09545.$$

Доња граница интервала износи:

$$L = 0.144221715 - 1.658 \cdot 0.09545.$$

Пошто је:

$$1.658 \cdot 0.09545 \approx 0.1583,$$

следи:

$$L \approx 0.1442 - 0.1583 = -0.0141.$$

Према томе, једнострани 95% интервал поверења за разлику очекиваних вредности је:

$$\boxed{I_{\mu_P - \mu_N} = (-0.0141,\, +\infty)}.$$

Пошто добијени интервал садржи нулу, не можемо са нивоом поверења од 95% закључити да је

$$\mu_P - \mu_N > 0.$$

Иако је просечна вредност укупног индекса у узорку већа код плесача, нема довољно статистичких доказа да је очекивана вредност индекса у популацији плесача већа него у популацији неплесача.

Зато на нивоу значајности од 5% не одбацујемо нулту хипотезу.

4.5 Тестирање хипотезе помоћу p-вредности

Постављене су хипотезе:

$$H_0 : \ \mu_P = \mu_N$$

$$H_1 : \ \mu_P > \mu_N.$$

Ниво значајности постављамо на

$$\alpha = 0.05,$$

што је уобичајен избор у статистичким анализама.

Пошто је алтернативна хипотеза облика $\mu_P > \mu_N$, ради се о једностраном тесту са десном критичном облашћу.

На основу узорка имамо:

$$n_P = 59, \qquad \bar{I}_P = 3.383003766, \qquad s_P = 0.5878383976,$$

$$n_N = 78, \qquad \bar{I}_N = 3.238782051, \qquad s_N = 0.5037490603.$$

Због претходног закључка о неједнаким дисперзијама, и овде користимо t-статистику за два независна узорка са неједнаким дисперзијама. Тест статистика је:

$$T = \frac{\bar{I}_P - \bar{I}_N}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}}}.$$

Прво рачунамо разлику узорачких средина:

$$\bar{I}_P - \bar{I}_N = 3.383003766 - 3.238782051 = 0.144221715.$$

Затим рачунамо израз који се налази у имениоцу тест статистике:

$$\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_N^2}{n_N}}.$$

Заменом података добијамо:

$$\sqrt{\frac{0.5878383976^2}{59} + \frac{0.5037490603^2}{78}}.$$

Како је:

$$0.5878383976^2 \approx 0.3456,$$

$$0.5037490603^2 \approx 0.2538,$$

следи:

$$\sqrt{\frac{0.3456}{59} + \frac{0.2538}{78}} = \sqrt{0.00586 + 0.00325} = \sqrt{0.00911} \approx 0.09545.$$

Зато је вредност тест статистике:

$$T = \frac{0.144221715}{0.09545} \approx 1.511.$$

Број степени слободе је раније израчунат као:

$$\nu \approx 113.87.$$

Под нултом хипотезом тест статистика има приближно Студентову расподелу са $\nu \approx 113.87$ степени слободе:

$$T \sim t_{113.87}.$$

p-вредност је вероватноћа да случајна променљива са овом расподелом узме вредност већу или једнаку добијеној вредности тест статистике. Пошто је тест једностран удесно, добијамо:

$$p = P(t_{113.87} \geq 1.511).$$

Израчунавањем ове вероватноће добија се:

$$p \approx 0.0668.$$

Поређењем са нивоом значајности:

$$p = 0.0668 > 0.05,$$

закључујемо да p-вредност није мања од нивоа значајности.

Зато не одбацујемо нулту хипотезу H_0 на нивоу значајности од 5%. Иако је у узорку просечна вредност индекса већа код плесача него код неплесача, добијена разлика није статистички значајна на нивоу значајности $\alpha = 0.05$.

4.6 Закључак о главној хипотези

На основу спроведеног тестирања може се закључити да је просечна вредност укупног индекса у узорку већа код испитаника који се тренутно баве плесом него код испитаника који се тренутно не баве плесом. За групу плесача добијено је

$$\bar{I}_P = 3.383,$$

док је за групу неплесача добијено

$$\bar{I}_N = 3.239.$$

Разлика узорачких средина износи

$$\bar{I}_P - \bar{I}_N = 0.144.$$

Међутим, на основу 95% интервала поверења за разлику очекиваних вредности индекса добијено је да интервал садржи нулу. То значи да се на нивоу поверења од 95% не може искључити могућност да је стварна разлика између очекиваних вредности индекса у популацији једнака нули.

До истог закључка долазимо и на основу p-вредности. Пошто је добијена p-вредност већа од изабраног нивоа значајности

$$\alpha = 0.05,$$

не одбацујемо нулту хипотезу

$$H_0 : \mu_P = \mu_N.$$

Дакле, иако су испитаници који се тренутно баве плесом у узорку имали нешто већу просечну вредност укупног индекса, та разлика није статистички значајна на нивоу значајности од 5%. На основу прикупљених података не можемо тврдити да студенти који се тренутно баве плесом имају статистички значајно већи укупан индекс психолошког, социјалног и когнитивног функционисања у односу на студенте који се тренутно не баве плесом.

Овај резултат не значи да разлика сигурно не постоји, већ да на основу посматраног узорка немамо довољно статистичких доказа да је потврдимо. Због тога се главна алтернативна хипотеза у овом раду не прихвата на нивоу значајности од 5%.

5 Закључак

Циљ овог истраживања био је испитивање повезаности између бављења плесом и когнитивних, психолошких и социјалних карактеристика студената. На основу података прикупљених путем анонимне онлајн анкете формирани су одговарајући индекси и спроведене статистичке анализе ради тестирања постављених хипотеза.

Полазна претпоставка истраживања била је да постоје разлике између студената који се баве плесом и студената који се не баве плесом у погледу посматраних когнитивних, психолошких и социјалних карактеристика. Ова претпоставка била је мотивисана претходним истраживањима која указују на могућу повезаност плеса са психолошким благостањем, социјалном подршком, мотивацијом, памћењем, пажњом и другим аспектима функционисања.

Међутим, резултати добијени у овом истраживању нису пружили довољно статистички значајних доказа који би подржали постављену алтернативну хипотезу. Иако је у узорку просечна вредност укупног индекса била већа код студената који се тренутно баве плесом него код студената који се плесом не баве, та разлика није била статистички значајна на нивоу значајности од 5%.

Добијени резултати не значе да веза између бављења плесом и посматраних карактеристика сигурно не постоји. Они само показују да на основу овог узорка и примењеног поступка немамо довољно статистичких доказа да такву везу потврдимо. На резултате су могли утицати величина и структура узорка, начин прикупљања података, ограничења самопроцене испитаника, као и чињеница да су когнитивне, психолошке и социјалне карактеристике процењиване путем анкетног упитника, а не стандардизованим психолошким тестовима.

Иако резултати овог истраживања нису потврдили постављену алтернативну хипотезу, они указују на значај даљег проучавања ове теме. Будућа истраживања могла би бити спроведена на већем и разноврснијем узорку испитаника, уз примену детаљнијих мерних инструмената и објективних тестова когнитивних способности, како би се прецизније испитала повезаност између бављења плесом и различитих аспеката функционисања студената.

6 Литература

[1] Chen, Y.: *Dance Participation and Psychological Well-Being Among University Students*, Frontiers in Psychology, vol. 16, 2025.

[2] Brown, S.: *Dancing and the Brain*, Harvard Medicine Magazine, Harvard Medical School.

[3] Yan, X., Zhang, Y., Liu, H. и сар.: *Effects of Dance Interventions on Cognitive, Psychological and Social Outcomes: A Systematic Review*, International Journal of Clinical and Health Psychology, 2024.

[4] Fong Yan, A., Cobley, S., Chan, C. и сар.: *The Effectiveness of Dance Interventions on Physical Health Outcomes Compared to Other Forms of Physical Activity: A Review and Meta-Analysis*, Arts & Health, 2021.

[5] DeVellis, R. F. (2017). *Scale Development: Theory and Applications*. Los Angeles: SAGE Publications.

[6] Rosenberg, M. (1965). *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

[7] Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales*. Sydney: Psychology Foundation.

[8] Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55.

[9] Streiner, D. L. (2003). Starting at the beginning: An introduction to coefficient alpha and internal consistency. *Journal of Personality Assessment*, 80(1), 99–103.

[10] Eisinga, R., te Grotenhuis, M., & Pelzer, B. (2013). The reliability of a two-item scale: Pearson, Cronbach, or Spearman-Brown? *International Journal of Public Health*, 58, 637–642.

[11] Kopalle, P. K., & Lehmann, D. R. (1997). Alpha inflation? The impact of eliminating scale items on Cronbach's alpha. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 70(3), 189–197.

7 Прилози

У овом делу приказани су R кодови који су коришћени за израду графичких приказа у раду. Кодови су поређани истим редоследом којим се одговарајуће слике појављују у раду.

Код за слику 1: Структура узорка према тренутном бављењу плесом

```
# Plesaci vs neplesaci

grupe <- c(59, 78)
names(grupe) <- c("Plesaci", "Neplesaci")

procenti <- round(grupe / sum(grupe) * 100, 1)
labele <- paste(names(grupe), procenti, "%")

pie(
  grupe,
  labels = labele,
  main = "Struktura uzorka prema bavljenju plesom",
  col = c("#fc03f4", "#c203fc"),
  cex = 1.1,
  cex.main = 1.3
)
```

Код за слику 2: Структура испитаника према претходном бављењу плесом

```
# Da li su se ispitanici ikada bavili plesom

ikada <- c(103, 33)
names(ikada) <- c("Da", "Ne")

procenti <- round(ikada / sum(ikada) * 100, 1)
labele <- paste(names(ikada), procenti, "%")

pie(
  ikada,
```

```
  labels = labele,
  main = "Struktura ispitanika prema prethodnom bavljenju plesom",
  col = c("#fc03f4", "#c203fc"),
  cex = 1.1,
  cex.main = 1.3
)
```

Код за слику 3: Заступљеност различитих врста плеса

```
# Vrsta plesa

vrsta <- c(13, 39, 14, 10, 9, 7, 1, 2, 1, 29)

names(vrsta) <- c(
  "Heels", "Hip-hop", "Latino", "Balet", "Komerc.",
  "Folklor", "K-pop", "Disco", "Tango", "Savremeni"
)

bp <- barplot(
  vrsta,
  main = "Zastupljenost razlicitih vrsta plesa",
  ylab = "Broj ispitanika",
  col = "#fc03f4",
  border = "#c203fc",
  las = 2,
  cex.names = 0.8,
  cex.axis = 0.9,
  cex.lab = 1.1,
  cex.main = 1.3,
  ylim = c(0, 45)
)

text(
  x = bp,
  y = vrsta,
  labels = vrsta,
  pos = 3,
  cex = 0.9
)
```

Код за слику 4: Дужина бављења плесом

```
# Duzina bavljenja plesom

duzina <- c(7, 12, 2, 38)

names(duzina) <- c(
  "Manje od 1 god.",
  "1-3 god.",
  "3-5 god.",
  "Vise od 5 god."
)

bp <- barplot(
  duzina,
  main = "Duzina bavljenja plesom",
  ylab = "Broj ispitanika",
  col = "#fc03f4",
  border = "#c203fc",
  las = 2,
  cex.names = 0.9,
  cex.axis = 0.9,
  cex.lab = 1.1,
  cex.main = 1.3,
  ylim = c(0, 45)
)

text(
  x = bp,
  y = duzina,
  labels = duzina,
  pos = 3,
  cex = 0.9
)
```

Код за слику 5: Број тренинга недељно

```
# Broj treninga nedeljno

treninzi <- c(0, 28, 14, 17)

names(treninzi) <- c("1", "2", "3", "4 i vise")
```

```
bp <- barplot(
  treninzi,
  main = "Broj treninga nedeljno",
  xlab = "Broj treninga nedeljno",
  ylab = "Broj ispitanika",
  col = "#fc03f4",
  border = "#c203fc",
  cex.names = 1,
  cex.axis = 0.9,
  cex.lab = 1.1,
  cex.main = 1.3,
  ylim = c(0, 35)
)

text(
  x = bp,
  y = treninzi,
  labels = treninzi,
  pos = 3,
  cex = 0.9
)
```

Код за рачунање Кронбаховог алфа коефицијента

```
# Kronbahov alfa koeficijent

podaci <- read.csv("Obrada podataka- anketa ples - Form Responses 1.csv")

# Ako fajl nije u radnom folderu, koristimo:
podaci <- read.csv(file.choose())

names(podaci)

install.packages("psych")
library(psych)

# Raspolozenje
alpha(podaci[, c(7, 9)])

# raw_alpha = 0.27, average_r = 0.16
```

```
# Stres
alpha(podaci[, c(11, 12)])

# raw_alpha = 0.089, average_r = 0.046

# Samopouzdanje
alpha(podaci[, c(13, 14, 15)])

# raw_alpha = 0.82, average_r = 0.60

# Socijalna povezanost
alpha(podaci[, c(16, 17, 18, 20)])

# raw_alpha = 0.74, average_r = 0.43

# Pamcenje/koncentracija
alpha(podaci[, c(21, 22, 24)])

# raw_alpha = 0.47, average_r = 0.25

# San/energija
alpha(podaci[, c(25, 26, 28)])

# raw_alpha = 0.69, average_r = 0.41
```

Код за рачунање интервала поверења

Код за рачунање интервала поверења

У наставку је приказан R код који је коришћен за проверу рачунања 95% интервала поверења за разлику просечних вредности укупног индекса код плесача и неплесача.

```
## INTERVAL POVERENJA ##


nP = 59
nN = 78

IP = 3.383003766
IN = 3.238782051
```

```
sP = 0.5878383976
sN = 0.5037490603


razlika = IP - IN


s2P = sP^2
s2N= sN^2


se=  sqrt(s2P / nP + s2N / nN)


v_t =((s2P / nP + s2N / nN)^2) /
  (((s2P / nP)^2) / (nP - 1) +
   ((s2N / nN)^2) / (nN - 1))


beta = 0.95

c <- qt((1 + beta) / 2, df = v_t)


donja_granica = razlika - c * se
gornja_granica = razlika + c * se


razlika
s2P
s2N
SE
nu
c
donja_granica
gornja_granica
```

Код за рачунање p-вредности

```
## P-VREDNOST ##
```

```
nP = 59
nN = 78

IP = 3.383003766
IN = 3.238782051

sP = 0.5878383976
sN = 0.5037490603


SE = sqrt(sP^2 / nP + sN^2 / nN)


T <- (IP - IN) / SE


v_t <- ((sP^2 / nP + sN^2 / nN)^2) /
  (((sP^2 / nP)^2) / (nP - 1) +
   ((sN^2 / nN)^2) / (nN - 1))


p_vrednost = 1 - pt(T, df = v_t)


T
v_t
p_vrednost
```

Код за поређење дисперзија

```
# Poredjenje disperzija ukupnog indeksa kod plesaca i neplesaca

nP = length(plesaci$UKUPNI_INDEKS)
nN = length(neplesaci$UKUPNI_INDEKS)

s2P = var(plesaci$UKUPNI_INDEKS)
s2N = var(neplesaci$UKUPNI_INDEKS)

F_stat = s2P / s2N

alpha = 0.25
```

```
df1 = nP - 1
df2 = nN - 1

c1 = qf(alpha / 2, df1, df2)
c2 = qf(1 - alpha / 2, df1, df2)

nP
nN

s2P
s2N

F_stat

c1
c2

F_stat < c1 || F_stat > c2

var.test(
  plesaci$UKUPNI_INDEKS,
  neplesaci$UKUPNI_INDEKS,
  conf.level = 1 - alpha
)
```